
DCC 2

Modéliser la propagation d'une maladie contagieuse

Motivé par l'actualité récente liée à la maladie COVID-19, ce projet a pour but l'étude de la propagation d'un virus au cours du temps au sein d'une population donnée. Modéliser cette propagation peut permettre d'aider à anticiper qualitativement et quantitativement la situation épidémiologique (déclenchement ou non d'une épidémie, nombre de personnes atteintes...). Le modèle peut également servir à étudier l'efficacité des différentes mesures envisagées pour ralentir la propagation de la maladie.

On étudiera dans ce texte un modèle épidémiologique très classique : le modèle SIR. On commencera par présenter le modèle en détails et les hypothèses associées. La version discrète de ce modèle, qui est celle que nous allons étudier, consiste à construire des suites qui ont pour but de représenter la propagation de la maladie. Une fois le modèle établi, on étudiera les propriétés théoriques de ces suites. On pourra ensuite simuler numériquement ce modèle pour bien visualiser l'évolution et plus précisément voir comment les paramètres et conditions initiales influent sur la propagation de la maladie.

Dans une seconde partie on introduira une quantité importante appelée taux de reproduction, qui a une interprétation assez simple. On verra pour commencer que la connaissance de cette valeur permet de déterminer si on a ou non épidémie, puis on verra que le nombre de personnes touchées par la maladie dépend du taux de reproduction. Enfin on s'intéressera à une interprétation de cette quantité.

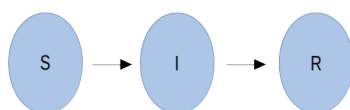
1 Le modèle SIR

1.1 Présentation du modèle

On va proposer un modèle pour la propagation d'un virus au sein d'une population de M individus.

À chaque instant on suppose que la population est répartie en trois classes d'individus :

1. La classe des individus qui n'ont jamais contracté la maladie. On parlera d'individus **susceptibles** d'être contaminés et ils feront partie de la classe **S**.
2. Les individus qui ont contracté la maladie et qui sont actuellement contagieux. On parlera d'individus **infectieux** et ils feront partie de la classe **I**.
3. Les individus qui ont été infectés et qui ne le sont plus. On parlera d'individus **retirés** et ils feront partie de la classe **R**. Cette classe regroupe à la fois les personnes guéries et les personnes décédées.



On introduit une durée Δt exprimée dans une unité donnée de temps (par exemple cela peut être un nombre de jours, d'heures...) et pour $n \in \mathbb{N}$, on notera S_n , I_n et R_n le nombre d'individus dans les classes **S**, **I** et **R** respectivement à l'instant $t_n = n\Delta t$.

On va baser notre modèle simplifié sur plusieurs hypothèses :

- (H1) On suppose que la population est isolée du reste du monde et que le taux de naissances et de morts de cause autre que le virus sur la période étudiée est faible et qu'on peut donc négliger ces naissances et ces décès.
- (H2) La population comporte un grand nombre d'individus qui forment une population homogène.
- (H3) On suppose que la variation du nombre d'individus sains entre deux temps t_n et t_{n+1} est proportionnelle au produit $S_n I_n$.
- (H4) Un individu remis ne peut plus être infecté.

Ces hypothèses nous amènent à modéliser l'évolution des suites $(S_n)_{n \geq 0}$, $(I_n)_{n \geq 0}$ et $(R_n)_{n \geq 0}$ à l'aide des relations de récurrence suivantes :

$$(1) \quad \begin{cases} S_{n+1} &= S_n - \frac{q}{M} S_n I_n \Delta t \\ I_{n+1} &= I_n + \frac{q}{M} S_n I_n \Delta t - \alpha I_n \Delta t \\ R_{n+1} &= R_n + \alpha I_n \Delta t \end{cases}$$

avec $S_0, I_0, R_0 \in [0, M]^3$, $I_0 > 0$, $S_0 + I_0 + R_0 = M$ et où $\alpha \in]0, 1]$, $q \in]0, M]$.

Question 1: Comprendre le modèle

1. Que représentent S_0 , I_0 , R_0 et M ?
2. (a) Que représente précisément α ? On précisera en particulier son unité.
 (b) À quoi correspondrait le cas $\alpha = 0$?
 (c) Que se passerait-il dans ce cas (d'un point de vue mathématique et d'un point de vue épidémiologique) ?
3. (a) Justifier l'hypothèse (H3).
 (b) Expliquer ce que représente précisément q . On précisera en particulier son unité.
 (c) À quoi correspondrait le cas $q = 0$?
 (d) Que se passerait-il dans ce cas (d'un point de vue mathématique et d'un point de vue épidémiologique) ?
4. Pensez-vous que l'hypothèse (H4) soit adaptée à toutes les maladies contagieuses ? Est-elle adaptée pour le coronavirus ?
5. ★ Sur quel (ou quels) paramètre(s) du modèle les différentes mesures (confinement, port du masque, vaccination...) mises en place pendant l'épidémie de COVID-19 ont une influence ?

Question 2: Etude des suites

On s'intéresse maintenant aux premières propriétés mathématiques du système (1). À partir de maintenant, on va prendre $\Delta t < \min(\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{q})$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $S_n + I_n + R_n = M$. À quelle(s) hypothèse(s) du modèle ce résultat est-il lié ?
2. Montrer en utilisant la question ci-dessus, que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $(S_n, I_n, R_n) \in [0, M]^3$. En quoi ce résultat mathématique est-il important pour le modèle ?
3. La propriété mathématique précédente reste-t-elle vraie si $\Delta t > \min(\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{q})$?
4. Montrer que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et que la suite $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. En déduire que les suites $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes. On notera $S_\infty, I_\infty, R_\infty$ leurs limites respectives.
5. Montrer que nécessairement on a $I_\infty = 0$. Qu'est-ce que cela signifie en terme de propagation de la maladie ? Quelle valeur donne le nombre total de personnes qui auront été contaminées ?

Question 3: Avec Python : simulations numériques et leur interprétation

On cherche ici à calculer grâce à Python les valeurs de S_n, I_n, R_n pour $n \in \llbracket 0, N \rrbracket$ afin de voir comment la maladie se propage entre les temps $t = 0$ et $t = T$ avec $T = N\Delta t$. Dans toute cette question on pourra prendre $M = 1000, T = 20, R_0 = 0$. Dans toutes les simulations numériques, on veillera à choisir N de manière à respecter la condition $\Delta t < \min(\frac{1}{q}, \frac{1}{\alpha})$ vue à la Question 2.

1. On pose $X_n = \begin{pmatrix} S_n \\ I_n \\ R_n \end{pmatrix}$. Réécrire le système (1) sous forme vectorielle, c'est-à-dire donner une fonction $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $X_{n+1} = f(X_n)$.
2. Écrire un programme Python qui permet de visualiser sur un même graphique les évolutions des suites $(S_n)_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket}$, $(I_n)_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket}$ et $(R_n)_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket}$ en fonction de n .
3. Tester le programme avec les valeurs initiales $I_0 = 10, S_0 = 990$ et les paramètres $q = 2, \alpha = 0.8, N = 1000$ (le résultat obtenu est donné dans la figure 1 ci-dessous). Interpréter les résultats obtenus : la maladie s'est-elle beaucoup propagée ? Est-ce que toute la population a été contaminée ?...
4. Avec les mêmes conditions initiales, trouver des paramètres $\alpha \in]0, 1], q \in]0, M]$ tels que toute la population soit infectée pendant la période étudiée. Commenter la figure obtenue.
5. ★ Avec les mêmes conditions initiales, trouver des paramètres $\alpha \in]0, 1], q \in]0, M]$ tels que le nombre d'infectés décroisse au début de la simulation et commenter la figure obtenue.
6. ★ Par quoi peut-on approcher le nombre total de personnes qui auront contracté la maladie à partir des résultats de vos simulations numériques ?

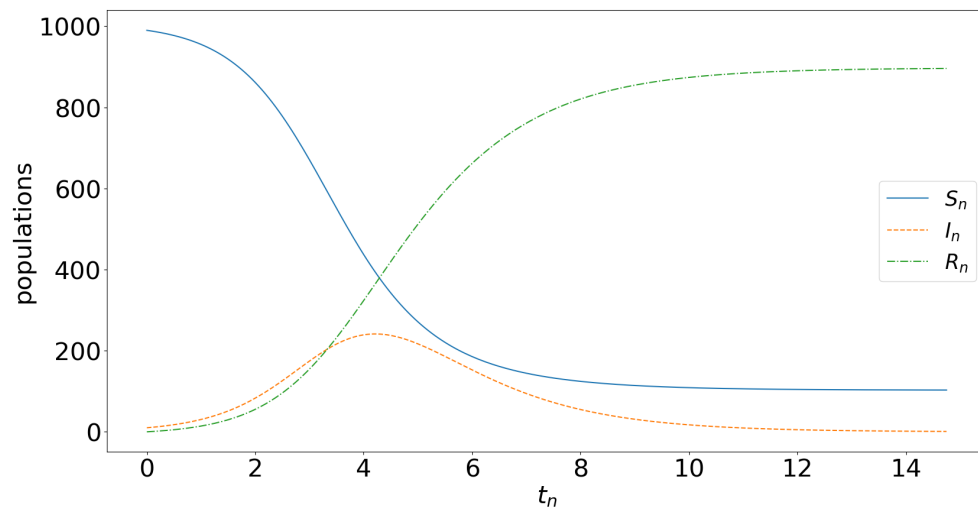


FIGURE 1 – S_n, I_n, R_n en fonction de t_n pour $\alpha = 0.8, q = 2, I_0 = 10, S_0 = 990$

2 Importance du taux de reproduction

Le but de cette partie est de :

- trouver un critère simple pour pouvoir déterminer *a priori* s'il va y avoir une épidémie,
- estimer le nombre d'individus qui vont être touchés par la maladie.

On introduit pour cela une quantité appelée taux de reproduction, qui peut être interprétée comme le nombre moyen de personnes qu'une personne infectée va contaminer directement. Cette interprétation est justifiée à la fin de cette partie.

Définition 1

Le taux de reproduction du modèle SIR (1) est défini par

$$\mathcal{R}_0 = \frac{q}{\alpha}.$$

2.1 Caractériser l'apparition d'épidémie grâce à la valeur de $\mathcal{R}_0$

On va définir rigoureusement une situation d'épidémie, puis caractériser les cas où il y a épidémie en fonction de la valeur de $\mathcal{R}_0$.

Définition 2

Étant donné des conditions initiales $(S_0, I_0, R_0) \in [0, M]^3$, on dira qu'il y a épidémie s'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $I_{n_0+1} > I_{n_0}$.

Question 4: Condition sur $\mathcal{R}_0$ pour qu'il y ait ou non épidémie

1. Montrer que si $\mathcal{R}_0 \leq 1$ (respectivement $\mathcal{R}_0 < 1$) alors la suite $(I_n)_n$ est décroissante (respectivement strictement décroissante).
2. ★ Réciproquement, démontrer que si $\mathcal{R}_0 > 1$ et $S_0 > \frac{M}{\mathcal{R}_0}$, alors il y a épidémie.
3. ★ Dans ce cas ($\mathcal{R}_0 > 1$ et $S_0 > \frac{M}{\mathcal{R}_0}$), montrer que la suite $(I_n)_n$ est alors croissante jusqu'à un rang n_1 puis décroissante.
4. Cela vous semble-t-il cohérent avec les simulations des questions précédentes ?

2.2 Lien entre R_∞ et $\mathcal{R}_0$

Le but de cette question est d'étudier numériquement comment $R_\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n$ varie en fonction de $\mathcal{R}_0$.

Question 5: ★ Comportement de R_∞ en fonction $\mathcal{R}_0$

1. ★ Écrire une fonction Python qui permet de calculer une approximation de R_∞ en fonction de M, S_0, α et q .
2. ★ À l'aide de quelques graphiques, illustrer la dépendance de R_∞ en fonctions de ces quatre paramètres.
3. ★ Fixer M et S_0 , illustrer à l'aide d'une figure le fait que la valeur de R_∞ ne semble alors dépendre que de $\mathcal{R}_0$.
4. ★ Représenter les variations de R_∞ en fonction de $\mathcal{R}_0$ dans le cas $M = 1000$, $S_0 = 990$ et pour une valeur de α qui vous semble du bon ordre de grandeur dans le cas où l'on modélise la propagation du COVID-19.

2.3 * Interprétation du taux de reproduction

Nous allons enfin expliquer pourquoi on peut considérer que le taux de reproduction correspond au nombre moyen de personnes qu'une personne infectée va contaminer directement.

Question 6: ★ Interprétation du taux de reproduction

1. ★ On va commencer par calculer la durée moyenne de la période pendant laquelle un individu est infecté, on notera T_{inf} cette durée. Pour cela on considère l'ensemble $\mathcal{J}_0$ des personnes infectées au temps initial $t = 0$ et on note pour tout $n \geq 0$, $\mathcal{J}_n$ l'ensemble des personnes **parmi ce groupe** $\mathcal{J}_0$ encore infectées au temps t_n . Le cardinal de $\mathcal{J}_n$ est noté J_n . Donner la relation de récurrence entre J_{n+1} et J_n et en déduire la valeur de J_n pour tout $n \geq 0$.
2. ★ Le but de cette question est de comprendre à quoi le paramètre α correspond en pratique. Pour ce faire, on introduit pour $n \geq 1$ la classe $\mathcal{F}_n$ des individus de $\mathcal{J}_0$ qui étaient infectés au temps t_{n-1} et sont guéris au temps t_n . On note F_n le nombre d'individus dans la classe $\mathcal{F}_n$.
 - (a) ★ Justifier que pour tout $n \geq 1$ on a $F_n = J_{n-1} - J_n$ et démontrer en utilisant la question (1) que

$$F_n = \alpha \Delta t (1 - \alpha \Delta t)^{n-1} J_0.$$

- (b) ★ L'ensemble des temps de rémission possibles est $\{n\Delta t : n \in \mathbb{N}\}$. On considère la série à termes positifs $\frac{1}{J_0} \sum_{n \geq 1} n\Delta t F_n$. On considérera (c'est une approximation) que les individus de la classe $\mathcal{F}_n$ sont malades pendant une durée égale à $n\Delta t$. Pourquoi est-ce que cette série peut s'interpréter comme la moyenne des temps de rémission possibles pondérés par la fraction de personnes qui se remettent en ce temps là ? Démontrer alors que la série converge et que

$$\frac{1}{J_0} \sum_{n=1}^{+\infty} n\Delta t F_n = T_{inf},$$

où l'on précisera la valeur de T_{inf} . On pourra utiliser que pour tout $x \in]0, 2[$ on a $\frac{1}{x^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} n(1-x)^{n-1}$.

- (c) ★ Proposer à partir de ce qui précède un moyen de calculer α à partir de données épidémiologiques.
3. ★ En déduire que le taux de reproduction correspond au nombre moyen de personnes qu'une personne infectée va contaminer directement (on pourra préciser sous quelles hypothèses l'approximation permettant de retrouver le taux de contamination est valide).

3 Consignes spécifiques à ce texte

Tout ce dont vous avez besoin pour votre travail est dans ce document. Les documents ci-dessous peuvent vous aider dans vos recherches bibliographiques, pour comprendre ou pour approfondir le sujet. Si vous vous plongez dans leur lecture, attention, les notations, modèles et résultats sont légèrement différents de ceux de ce document.

Références

- [1] Linda J.S. Allen : *Some Discrete-Time SI, SIR and SIS Epidemic Models*, Mathematical Biosciences, Volume 124, Issue 1, November 1994, Pages 83-105.
- [2] Étienne Pardoux : *Modèles Mathématiques des épidémies comme celle du COVID-19*, exposé vidéo, mars 2020, disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=fu92X74MS_M&feature=youtu.be